

从 Arm 生态的发展看 RISC-V 生态的构建之路

报告人:徐国栋
RISCstar 中国区运营总监

2025年3月22日, 中国·北京

Content

目录

01

介绍 & 背景

02

Arm 生态
发展回顾

03

RISC-V 生态
现状与挑战

04

如何加速 RISC-V
生态建设？

01

介绍 & 背景

徐国栋 GUODONG XU

中国区运营主管

RISCstar Solutions



Linux Kernel 和 移动计算的先行者

- 全球首款 Linux 智能手机(摩托罗拉, 2002年)的核心贡献者
- 主导 WiFi 通话和电源管理创新



塑造 Android 和 Arm 生态系统

- 牵头AOSP首个开发板(HiKey)的上游提交
- 优化Arm64 SVE/SVE2以应对HPC和大数据



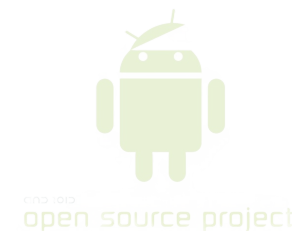
架起中国 RISC-V 生态 与 Linux Kernel 的桥梁

- 目前积极推动RISC-V内核的上游提交与开源创新

Connect with me:

LINKEDIN: <https://www.linkedin.com/in/docularxu/>

GITHUB: <https://www.github.org/docularxu>



2. 为什么要 Kernel Upstream 上传？

Upstream 上传意味着将代码贡献到官方的 Linux 内核主线(mainline)中, 这样能够确保长期的稳定性和持续的维护

芯片/SoC 硬件厂商软件

a. 得到全球范围内的更广泛市场

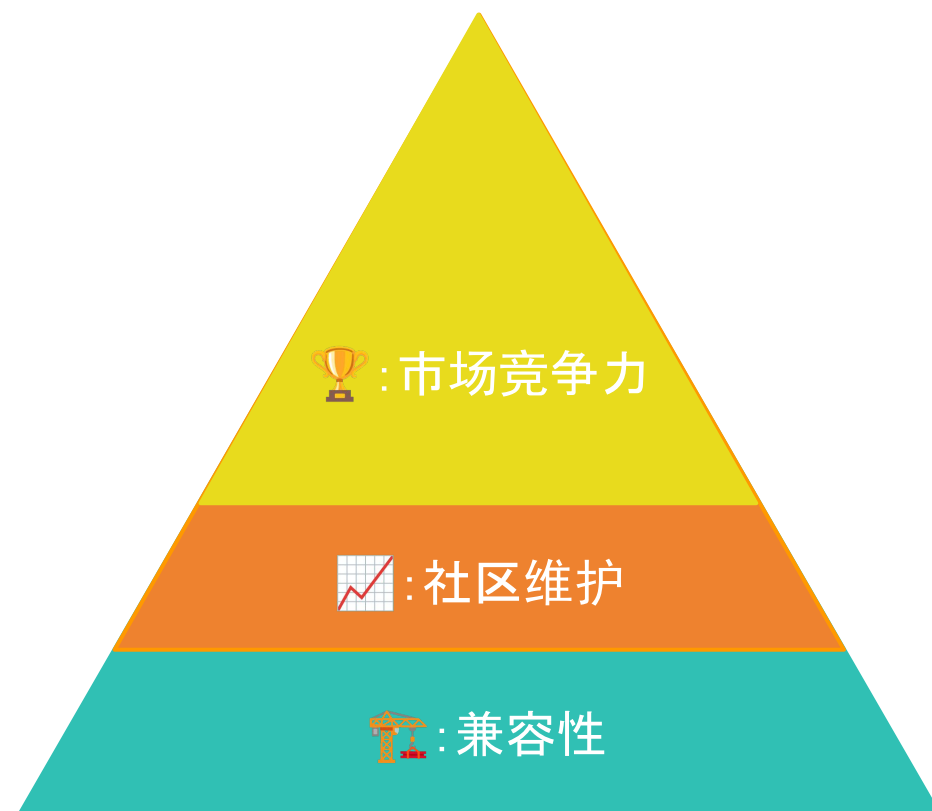
- i. 将自己的硬件支持代码提交到 **Linux 内核主线**, 能够让其产品在全球范围内被更广泛地支持

b. 减少长期的技术债务和维护成本

- i. 通过进行 **Upstream 上传**, 厂商的代码能直接进入主线内核, 得到社区的持续维护和更新。
- ii. 能够随着 Kernel 升级而得到同步更新, 更智能, 更安全

c. 进入主流 Linux 发行版的版图

- i. 比如 SiFive Unleashed 进入 Debian 11
- ii. 获得主流 Linux 发行版的维护加持



开源软件的力量

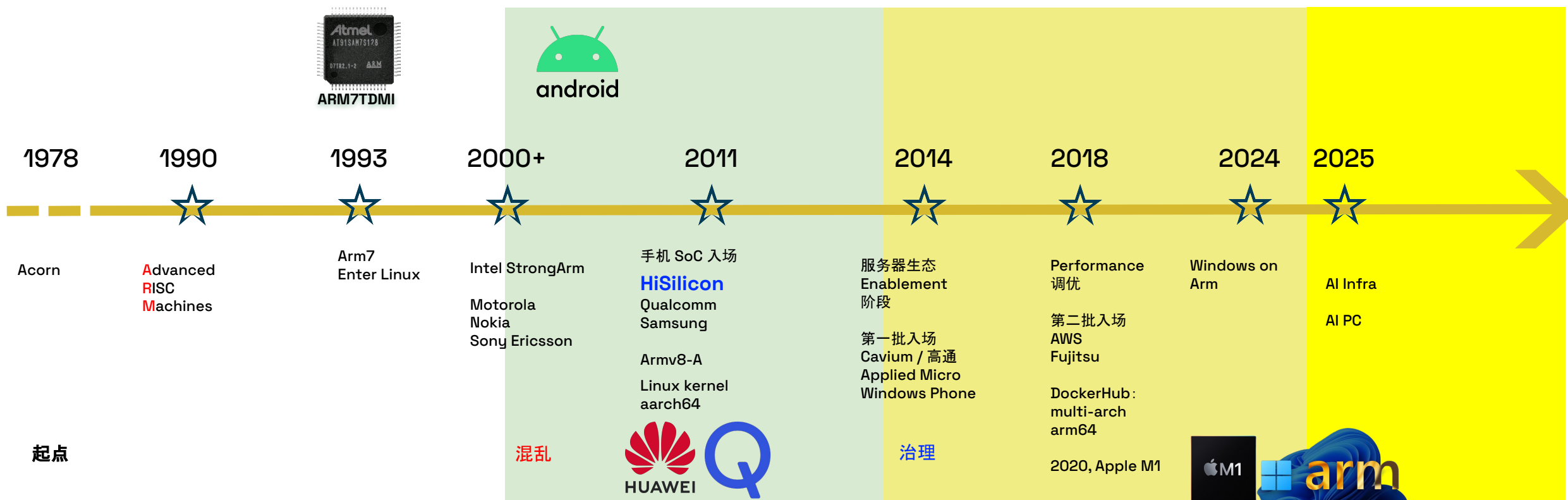
In 2011, venture capitalist Mark Andreessen famously argued that “software is eating the world” (Andreessen, 2011), a sentiment few would argue with today.

More recently, venture capitalist Joseph Jacks argued that “open source is eating software faster than software is eating the world” (Jacks, 2022).

02

Arm 生态发展回顾

7. Arm Linux 生态构建史 - Ecosystem History



ARM 富生态的繁荣：

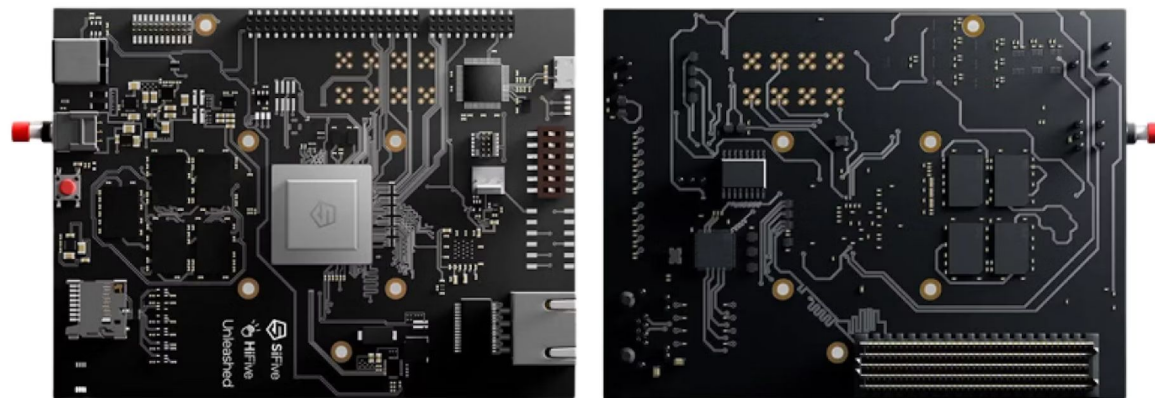
2008 Android 的成功带来智能手机 SoC 厂商的繁荣，然而每一个的 Android 版本升级迭代 也给手机厂商带来巨大的挑战。商业利益的推动，2011年开始，SoC 厂商们展开“疯狂”的 Kernel Upstream 行动！

03

RISC-V 生态现状与挑战

3. RISC-V Core 进入 Linux 内核:从 HiFive Unleashed 开始

- ✓ RISC-V 进入 Linux 主线 (2018 年 Linux 4.15) 
- ✓ 具有里程碑意义 (第一步迈入 Linux 生态) 
- ✓ 但缺少完整的驱动支持 (需要持续改进) 



SiFive HiFive Unleashed

Palmer Dabbelt 在 v4.15 merge commits 中这样写道:

“This contains the **core RISC-V** Linux port, which has been through **nine rounds of review** on various mailing lists..... it’s a bit hard to actually see anything happen because there are **no device drivers** yet.”

4. SiFive 持续的努力 - 2018 ~ 2022 年



💡 上游贡献的意义: SiFive 的经验

✅ 硬件 + 内核协作, 推动 RISC-V 发展

- 硬件厂商积极参与 Linux 社区, 可以加速 SoC 适配主线。

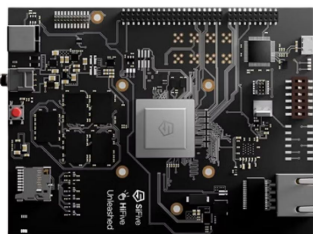
✅ 为厂商提供迁移路径

- SiFive 为其他厂商提供了从 Vendor Tree (供应商代码) 迁移到主线的示范路径。

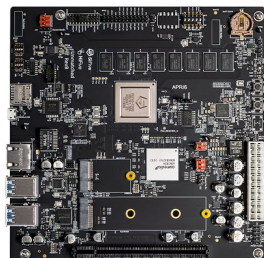
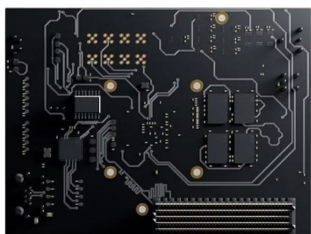
✅ 推动 Linux 发行版适配

- 促进 Debian 适配 RISC-V, 证明了开放合作的可行性。

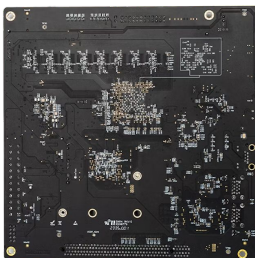
🎯 上游贡献 + 硬件开放 + 社区协作 = 成功。



HiFive Unleashed (U540)



HiFive Unmatched (FU740)



📌 突破: Unmatched 在开发板硬件发布之后的3个月, 就在主线 mainline 中 (5.12) 得到上游支持。

Reference
Linux 5.12 RISC-V <https://www.phoronix.com/news/Linux-5.12-RISC-V>
riscv64 is now an official architecture, <https://lists.debian.org/debian-riscv/2023/07/msg00053.html>

5. 国内 RISC-V Upstream 进展 (2020 ~ 2025)

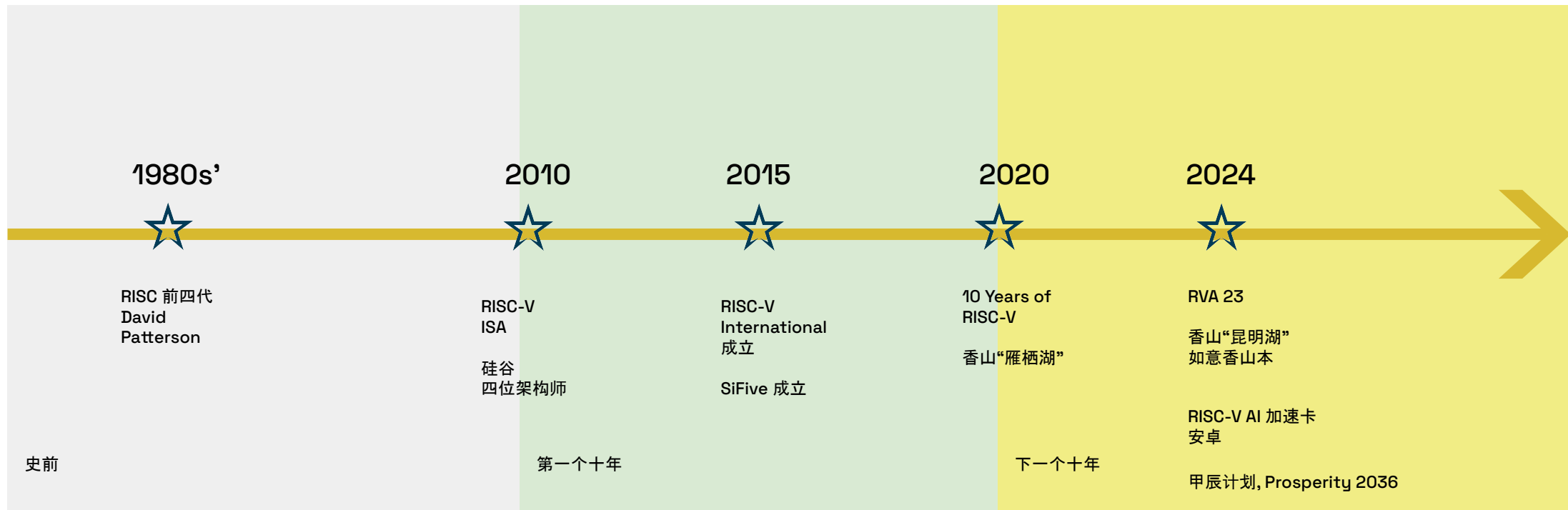
- 嘉楠科技 - Kendryte K210 :
 - 2020.4, Kernel 5.7 基础支持
 - 2020.6, Kernel 5.8 完整支持
- 达摩院 - XuanTie
 - 2022.1, 最早的支持, 能在 5.17 kernel中看到, T-HEAD semiconductor 加入。
 - 2022.8, Kernel 6.2: C906 and C910 基础支持
 - 2023.1, Kernel 6.3, Allwinner D1, 基础支持。
 - 2023.6, Kernel 6.5: TH1520 (based on C910) 基础支持。
- 赛昉 StarFive
 - JH-7100: 最早在 2022.1, (U74 Core)Kernel 5.17 中支持。
 - JH-7110:Kernel 6.3, 2023 基础支持
- 进迭时空
 - SpacemiT K1:Kernel 6.14, 2025.2, 基础支持。

6. 国内 RISC-V Upstream 进展 (2020 ~ 2025)



👉 国内厂商的 RISC-V SoC 在主线上不断推进, 但完整 SoC 支持仍未完全跟上 !

RISC-V 正史 - Official History

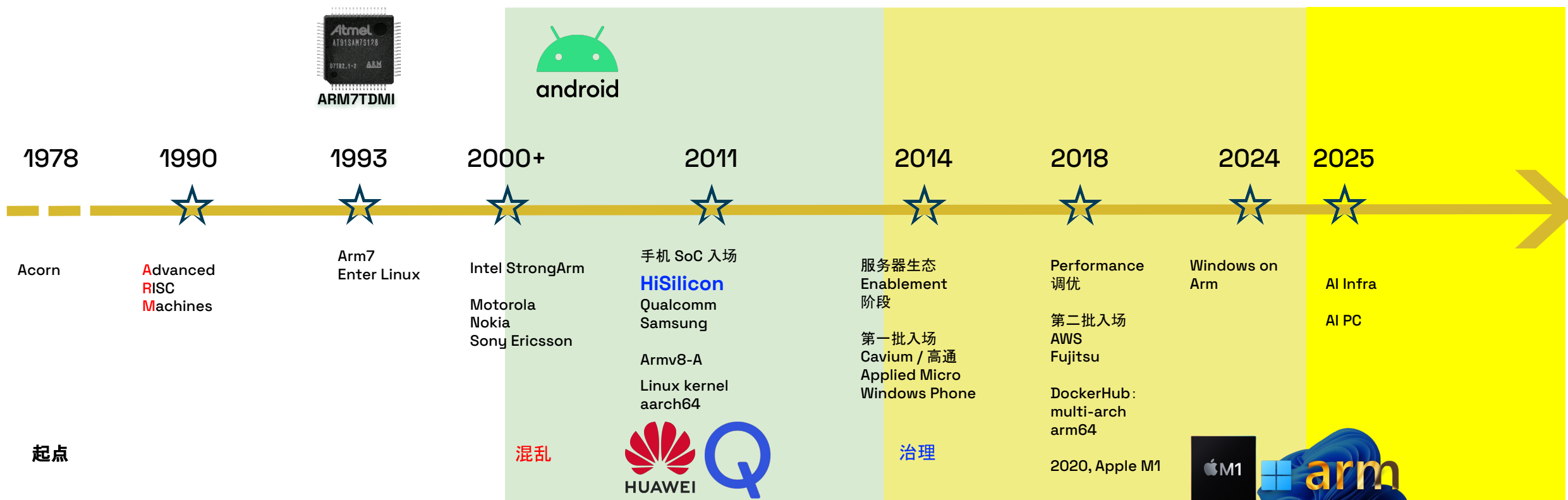


参考链接

[1] <https://riscv.org/about/#history>

[2] <https://riscv.org/10-years-of-risc-v>

7. Arm Linux 生态构建史 - Ecosystem History



ARM 富生态的繁荣：

2008 Android 的成功带来智能手机 SoC 厂商的繁荣，然而每一个的 Android 版本升级迭代 也给手机厂商带来巨大的挑战。商业利益的推动，2011年开始，SoC 厂商们展开“疯狂”的 Kernel Upstream 行动！

04

如何加速 RISC-V 生态建设？

8. How the Arm Ecosystem Does?

时间	事件	影响
1993	ARM7 进入 Linux 主线	ARM 生态早期发展
2000	Intel StrongARM / PXA 合作	SoC 进入 Linux upstream 但厂商各自为战
2011	Linus Torvalds 批评 ARM 贡献碎片化	ARM 生态问题达到临界点
2012	Linaro 等协作组织出现	社区合作成为关键
2011-2018	ARMv8-A & AArch64 推进	64 位架构标准化, AWS Graviton 成功

关键问题 & 解决方案

💡 ARM 早期面临的问题：

- 各厂商各自为战, 代码不统一, 协调困难
- Android 生态让厂商聚焦短期市场, 缺乏长期 upstream 规划
- Linus Torvalds 2011 年批评 ARM upstream 进展缓慢

◆ 2012 年后的变革：

- ✓ Linaro 等社区组织 - 提供协作和对齐标准的平台
- ✓ 商业模式转变 - 厂商意识到 upstream 可降低长期软件维护成本
- ✓ 64 位架构 & 服务器市场 - 通过标准化和社区驱动, 促成 Arm 服务器生态

9. RISC-V 可以从中学到什么

ARM 生态的教训	RISC-V 该如何借鉴？
碎片化导致 upstream 混乱	RISC-V 需要 更早地制定 upstream 统一框架
生态成功依赖 Linaro 这样的协作组织	RISC-V 需要加强 RISC-V 基金会等 社区合作
商业模式转变：上游贡献减少长期成本	RISC-V 厂商也应 避免 vendor tree ，长期投入 upstream
64 位标准化 & 服务器市场	RISC-V 也需要找到类似的突破点(如 AI, 汽车)

Arm 的转变 **并非一蹴而就** ——它经历了公众的压力、社区平台的支持和厂商思维的转变。今天，RISC-V 面临类似的碎片化问题，厂商之间的实现不一致，主线进展缓慢。但与 ARM 不同，RISC-V 具有开放指令集架构 (ISA) 的优势。通过借鉴 ARM 的经验——早期协作、统一标准以及“主线优先”的文化——我们可以加速 RISC-V 的上游进程，避免重复经历那些成长的阵痛。

凝聚共识：**Kernel 主线化**，是我们 RISC-V 产业成功的“必由之路”。

“人”的论坛，拥有我们自己的论坛，非常重要。我们今天大会，就非常重要。人员的交流非常重要。就像 DeepSeek Deepseek 梁文峰说的，几家的工程师在街边的小酒馆，就把大事给办了。

Thanks For Watching

深度科技社区



微信公众号

